

Μη σχεσιακές βάσεις δεδομένων

Από τους πίνακες στα έγγραφα



Αθανάσιος Χριστόπουλος, Ph.D.

Αν. Καθηγητής, Τμήμα Φυσικών Επιστημών. Κέντρο Μαθησιακής Αναλυτικής, Πανεπιστήμιο του Τούρκου, Φινλανδία
atchri@utu.fi

Το πλάνο της βραδιάς

Μέρος 1 Γιατί NoSQL

Μέρος 2 Τέσσερα μοντέλα δεδομένων

Μέρος 3 Πρώτα βήματα στη MongoDB

Πού βρισκόμαστε



Μέχρι τώρα

- Σχεδίαση σχεσιακής βάσης: οντότητες, σχέσεις, πίνακες, κλειδιά.
- Υλοποίηση και ερωτήματα σε SQL. Εργασία 1.

Απόψε και στο επόμενο μάθημα

- Πότε το σχεσιακό μοντέλο δυσκολεύεται, και τι προτείνουν τα συστήματα NoSQL.
- MongoDB στην πράξη. Εργασία 2: μέρος της βάσης της Εργασίας 1, σε MongoDB.

Τι κάνει καλά μια σχεσιακή βάση

Σχήμα

Η δομή ορίζεται πριν από τα δεδομένα. Κάθε γραμμή ενός πίνακα έχει τις ίδιες στήλες.

Κανονικοποίηση

Κάθε γεγονός αποθηκεύεται μία φορά: χωρίς επαναλήψεις, χωρίς αντιφάσεις.

Σχέσεις με JOIN

Οι πίνακες συνδέονται τη στιγμή του ερωτήματος, με όποιον συνδυασμό χρειαστεί.

Ακεραιότητα

Πρωτεύοντα και ξένα κλειδιά, περιορισμοί: η βάση απορρίπτει ό,τι παραβιάζει τους κανόνες.

SQL

Δηλωτική γλώσσα και διεθνές πρότυπο: δηλώνουμε τι θέλουμε, όχι πώς θα βρεθεί.

Συναλλαγές ACID

Μια ομάδα αλλαγών εκτελείται ολόκληρη ή καθόλου, ακόμη και όταν κάτι αστοχήσει.

Κάθε σύστημα NoSQL χαλαρώνει κάποια από αυτά, για να κερδίσει κάτι άλλο: ευελιξία, κλίμακα, ταχύτητα.

Το παράδειγμα της βραδιάς: μια πλατφόρμα μαθημάτων

Πίνακας	Στήλες	Κλειδιά
Φοιτητές	student_id , ονοματεπώνυμο, έτος εισαγωγής	πρωτεύον: student_id
Μαθήματα	course_id , τίτλος, εξάμηνο	πρωτεύον: course_id
Εγγραφές	student_id , course_id , βαθμός	σύνθετο πρωτεύον· δύο ξένα κλειδιά
Δραστηριότητα	event_id , student_id , course_id , χρόνος, είδος, λεπτομέρειες	πρωτεύον: event_id · δύο ξένα κλειδιά

Το ίδιο παράδειγμα συνοδεύει και τα τρία μέρη της βραδιάς. Ο τελευταίος πίνακας μεγαλώνει με κάθε κλικ.

Τρεις πιέσεις στο σχεσιακό μοντέλο

Ποικιλία

Κάθε είδος δραστηριότητας έχει άλλα πεδία. Ένα κοινό σχήμα δεν τα χωρά άνετα.

Όγκος και ρυθμός

Εκατομμύρια εγγραφές, που συνεχίζουν να έρχονται. Κάποια στιγμή ένας διακομιστής (server) δεν αρκεί.

Αναντιστοιχία με τον κώδικα

Η εφαρμογή σκέφτεται σε αντικείμενα· η βάση σε γραμμές πινάκων.

Καμία από τις τρεις δεν «σπάει» μια σχεσιακή βάση. Την κάνει όμως ακριβότερη, πιο αργή ή δυσκολότερη στη συντήρηση.

Ποικιλία: κάθε δραστηριότητα έχει άλλα πεδία

Είδος	Βαθμός	Προσπάθεια	Θέση βίντεο	Ταχύτητα	Νήμα	Λέξεις
Κουίζ	7,5	2	—	—	—	—
Βίντεο	—	—	12:40	1,5x	—	—
Φόρουμ	—	—	—	—	Εργασία 1	86
Άσκηση	9	3	—	—	—	—

Λύσεις μέσα στη σχεσιακή βάση: πολλές κενές στήλες (NULL), ένας πίνακας ανά είδος, ή μία στήλη για «ό,τι περισσεύει». Το Moodle κάνει το τρίτο: κρατά σε μορφή JSON τα πεδία που διαφέρουν.

Όγκος: τα ίχνη μάθησης μεγαλώνουν γρήγορα

32.593

φοιτητές

10.655.280

ημερήσιες εγγραφές δραστηριότητας στο εικονικό
περιβάλλον μάθησης

Ένα μόνο ανοιχτό σύνολο δεδομένων, από επτά μαθήματα (OULAD). Κάθε εγγραφή συνοψίζει τα κλικ ενός φοιτητή σε ένα υλικό μέσα σε μία ημέρα: μια πλατφόρμα που κρατά κάθε κλικ παράγει πολλαπλάσιο όγκο.

Αναντιστοιχία αντικειμένου και πινάκων

● Στον κώδικα: ένα αντικείμενο

- Ο φοιτητής, με ονοματεπώνυμο, έτος και τη λίστα των μαθημάτων του με τους βαθμούς.
- Διαβάζεται και αποθηκεύεται ως ένα σύνολο.

● Στη βάση: γραμμές σε τρεις πίνακες

- Φοιτητές, Εγγραφές, Μαθήματα.
- Αποθήκευση: το αντικείμενο διασπάται. Ανάγνωση: ανασυντίθεται με JOIN.

Η απόσταση αυτή λέγεται αναντιστοιχία αντικειμένου–σχέσης (object–relational impedance mismatch). Οι βιβλιοθήκες ORM τη γεφυρώνουν· οι βάσεις εγγράφων τη μικραίνουν.

NoSQL σημαίνει «Not only SQL»

Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων που δεν οργανώνουν τα δεδομένα σε σχεσιακούς πίνακες, αλλά σε ζεύγη κλειδιού–τιμής, έγγραφα, οικογένειες στηλών ή γράφους.

Ορισμός εργασίας του μαθήματος

«Not only», όχι «No»

Πολλά συστήματα NoSQL προσφέρουν σήμερα γλώσσες ερωτημάτων που θυμίζουν την SQL. Το όνομα δηλώνει εναλλακτική, όχι άρνηση.

Οικογένεια, όχι πρότυπο

Δεν υπάρχει ενιαία προδιαγραφή NoSQL, όπως για την SQL. Κάθε σύστημα ορίζει το δικό του μοντέλο και τη δική του γλώσσα.

Από πού προήλθαν

Έτος	Τι συνέβη	Η συμβολή
1998	Ο όρος NoSQL ως όνομα μιας μικρής σχεσιακής βάσης χωρίς SQL (C. Strozzi).	ο όρος
2006	Bigtable (Google): δεδομένα κλίμακας petabyte, μοιρασμένα σε χιλιάδες διακομιστές.	κλίμακα
2007	Dynamo (Amazon): το καλάθι αγορών δέχεται εγγραφές ακόμη κι όταν αστοχούν διακομιστές.	διαθεσιμότητα
2009	Συνάντηση για κατανεμημένες μη σχεσιακές βάσεις στο Σαν Φρανσίσκο: ο όρος καθιερώνεται. Την ίδια χρονιά κυκλοφορεί η MongoDB.	το όνομα της κίνησης

Σχήμα κατά την εγγραφή ή κατά την ανάγνωση

● Κατά την εγγραφή

- **Schema-on-write**: πρώτα ορίζεται το σχήμα, με `CREATE TABLE`.
- Η βάση ελέγχει κάθε εγγραφή και απορρίπτει ό,τι δεν ταιριάζει.
- Το ερώτημα ξέρει τις στήλες: `SELECT Name, Age`.

● Κατά την ανάγνωση

- **Schema-on-read**: τα δεδομένα αποθηκεύονται όπως φτάνουν.
- Την ερμηνεία τους την κάνει η εφαρμογή: `price - discount`.
- Αν ένα πεδίο λείπει, η εφαρμογή πρέπει να το χειριστεί.

Το σχήμα δεν εξαφανίζεται. Μετακινείται από τη βάση στον κώδικα που διαβάζει τα δεδομένα.

Ευέλικτο σχήμα δεν σημαίνει «χωρίς σχήμα»

```
db.createCollection("students", {  
  validator: { $jsonSchema: {  
    bsonType: "object",  
    required: ["student_id", "name"],  
    properties: {  
      name: { bsonType: "string" }  
    }  
  } },  
  validationAction: "error"  
})
```

- Η MongoDB μπορεί να ελέγχει κάθε εισαγωγή και ενημέρωση με κανόνες JSON Schema.
- Με **error** το έγγραφο απορρίπτεται· με **warn** γίνεται δεκτό και καταγράφεται.
- Η ευελιξία είναι επιλογή του σχεδιαστή, όχι υποχρέωση.

Κάθετη και οριζόντια κλιμάκωση

● Κάθετη (scale up)

- Ισχυρότερος διακομιστής: περισσότεροι πυρήνες, μνήμη, δίσκοι.
- Απλή λύση: η εφαρμογή δεν αλλάζει.
- Έχει ανώτατο όριο, κόστος που αυξάνεται απότομα και ένα μοναδικό σημείο αστοχίας.

● Οριζόντια (scale out)

- Περισσότεροι κοινοί διακομιστές, που μοιράζονται δεδομένα και φόρτο.
- Μεγαλώνει σταδιακά και αντέχει την αστοχία ενός κόμβου.
- Κόστος: κατανεμημένο σύστημα, καθυστερήσεις δικτύου, δύσκολα JOIN.

Οι σχεσιακές βάσεις σχεδιάστηκαν αρχικά για έναν διακομιστή· τα περισσότερα συστήματα NoSQL, από την αρχή, για πολλούς.

Αντιγραφή (Replication)

Τα ίδια δεδομένα διατηρούνται σε περισσότερους από έναν διακομιστές. Στη MongoDB: σύνολο αντιγράφων (replica set).

MongoDB Manual: Replication

Πώς λειτουργεί

- Οι εγγραφές γίνονται στον κύριο κόμβο (primary).
- Οι δευτερεύοντες (secondaries) εφαρμόζουν τις ίδιες αλλαγές, με μικρή καθυστέρηση.

Τι κερδίζουμε

- Αν ο κύριος αστοχήσει, οι υπόλοιποι εκλέγουν αυτόματα νέο κύριο.
- Αντίγραφα σε άλλες περιοχές: ανοχή σε περιφερειακές αστοχίες.

Κατάτμηση (Sharding)

Τα έγγραφα μιας συλλογής μοιράζονται σε περισσότερους διακομιστές (shards). Καθένας κρατά ένα μέρος τους και απαντά για αυτό.

MongoDB Manual: Sharding

Το κλειδί κατάτμησης (shard key)

Ένα πεδίο, π.χ. `student_id`, ορίζει σε ποιο shard ανήκει κάθε έγγραφο. Από την επιλογή του εξαρτάται αν ο φόρτος μοιράζεται ομοιόμορφα.

Κατάτμηση και αντιγραφή μαζί

Κάθε shard είναι σύνολο αντιγράφων. Η κατάτμηση δίνει κλίμακα· η αντιγραφή διαθεσιμότητα, όταν ένας διακομιστής αστοχεί.

Γιατί το JOIN δυσκολεύει σε πολλούς διακομιστές

JOIN

ανάμεσα σε δεδομένα που βρίσκονται σε διαφορετικά μηχανήματα

Όταν οι φοιτητές βρίσκονται σε ένα shard και οι εγγραφές τους στα μαθήματα σε άλλο, κάθε JOIN μεταφέρει δεδομένα μέσω δικτύου.

- Γι' αυτό πολλά συστήματα NoSQL δεν προσφέρουν JOIN, ή το περιορίζουν.
- Η απάντηση: αποθηκεύουμε μαζί ό,τι διαβάζεται μαζί (αποκανονικοποίηση).
- Το τίμημα: επανάληψη δεδομένων και ενημέρωση σε περισσότερα από ένα σημεία.

Το θεώρημα CAP

Συνέπεια (Consistency)

Κάθε ανάγνωση βλέπει την πιο πρόσφατη εγγραφή, από όποιον κόμβο κι αν γίνει.

Διαθεσιμότητα (Availability)

Κάθε αίτημα προς κόμβο που λειτουργεί παίρνει απάντηση.

Ανοχή σε διαμέριση (Partition tolerance)

Το σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί όταν χάνονται μηνύματα ανάμεσα στους κόμβους.

Όταν συμβεί διαμέριση, ένα κατακευματισμένο σύστημα επιλέγει: συνέπεια ή διαθεσιμότητα. Το «δύο από τα τρία» ισχύει μόνο όσο διαρκεί η διαμέριση.

Το C του CAP δεν είναι το C του ACID

● C του CAP

- Όλοι οι κόμβοι δείχνουν την ίδια, πιο πρόσφατη τιμή.
- Αφορά αντίγραφα σε πολλούς διακομιστές.

● C του ACID

- Κάθε συναλλαγή αφήνει τη βάση σε έγκυρη κατάσταση: κλειδιά, περιορισμοί, κανόνες.
- Αφορά τους κανόνες των δεδομένων, ακόμη και σε έναν διακομιστή.

Ίδια λέξη, δύο έννοιες. Στις συζητήσεις για NoSQL, «συνέπεια» σημαίνει σχεδόν πάντα την πρώτη.

PACELC: και χωρίς διαμέριση υπάρχει επιλογή

Αν υπάρχει διαμέριση (P): διαθεσιμότητα (A) ή συνέπεια (C).
Αλλιώς (E): χαμηλή καθυστέρηση (L) ή συνέπεια (C).

Abadi (2012), Computer, 45(2), 37–42

Γιατί μετρά

Οι διαμερίσεις είναι σπάνιες. Η αναμονή για επιβεβαίωση από τα αντίγραφα συμβαίνει σε κάθε εγγραφή.

Στη MongoDB

Η επιλογή γίνεται ανά λειτουργία (write concern, read concern). Από την έκδοση 5.0, η εγγραφή επιβεβαιώνεται εξ ορισμού από την πλειονότητα των αντιγράφων.

ACID και BASE

● ACID: οι σχεσιακές συναλλαγές

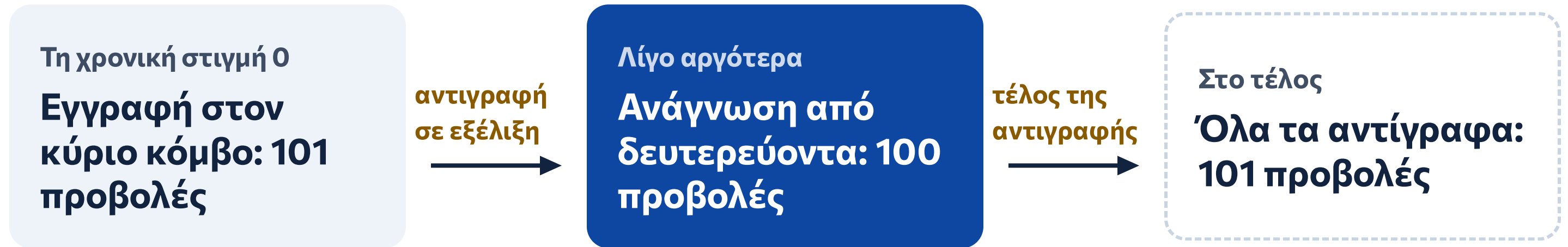
- **A**tomicity: όλα ή τίποτα.
- **C**onsistency: οι κανόνες των δεδομένων τηρούνται.
- **I**solation: οι ταυτόχρονες συναλλαγές δεν επηρεάζουν η μία την άλλη.
- **D**urability: ό,τι επιβεβαιώθηκε δεν χάνεται.

● BASE: η εναλλακτική των μεγάλων ιστοτόπων

- **B**asically **A**vailable: το σύστημα απαντά, ακόμη και με μερικές αστοχίες.
- **S**oft state: η κατάσταση αλλάζει όσο συγχρονίζονται τα αντίγραφα.
- **E**ventual consistency: τα αντίγραφα κάποια στιγμή συμφωνούν.

Δύο άκρα ενός φάσματος. Τα σύγχρονα συστήματα επιτρέπουν συχνά την επιλογή ανά λειτουργία.

Τελική συνέπεια (eventual consistency)



Η τελική συνέπεια εγγυάται ότι τα αντίγραφα θα συμφωνήσουν, όχι πότε. Στο μεταξύ, μια ανάγνωση μπορεί να επιστρέψει παλαιότερη τιμή.

Πού αρκεί η τελική συνέπεια;

Η πλατφόρμα διαβάζει από δευτερεύοντα αντίγραφα. Πού είναι αποδεκτό να φανεί, για λίγα δευτερόλεπτα, παλαιότερη τιμή; Επιλέξτε όσα ισχύουν.

- A** Ο βαθμός της τελικής εξέτασης
- B** Το πλήθος προβολών ενός βίντεο
- Γ** Μια υποβολή λίγο πριν από την προθεσμία
- Δ** Η ένδειξη «συνδεδεμένος» στο φόρουμ

01:00

Οι βάσεις NoSQL «δεν εγγυώνται συναλλαγές»;

4.0

η έκδοση της MongoDB (2018) με συναλλαγές ACID σε πολλά έγγραφα

Ο ισχυρισμός ίσχυε για τα πρώτα συστήματα NoSQL. Σήμερα δεν ισχύει γενικά.

- Στη MongoDB, κάθε λειτουργία σε ένα έγγραφο ήταν πάντα ατομική (atomic).
- Από την 4.0 οι συναλλαγές καλύπτουν πολλά έγγραφα σε σύνολο αντιγράφων· από την 4.2 και σε κατατετμημένες συστοιχίες (sharded clusters).
- Έχουν κόστος απόδοσης: με καλό σχεδιασμό εγγράφων σπάνια χρειάζονται.

Πότε ταιριάζει μια βάση NoSQL

Μεγάλος και αυξανόμενος όγκος

Καταγραφές δραστηριότητας, αισθητήρες, συμβάντα που έρχονται συνεχώς.

Δεδομένα με μεταβαλλόμενη δομή

Διαφορετικά είδη δραστηριότητας, περιεχόμενο, προφίλ με προαιρετικά πεδία.

Οριζόντια κλιμάκωση και διαθεσιμότητα

Η υπηρεσία πρέπει να μεγαλώνει με περισσότερους διακομιστές και να μη σταματά.

Πρόσβαση με γνωστό τρόπο

Τα ερωτήματα είναι γνωστά από πριν: «ό,τι αφορά τον φοιτητή Χ», όχι αυθαίρετοι συνδυασμοί.

Η σύγκριση των μελετών δεν δείχνει λόγο για γενική μετάβαση από τις σχεσιακές βάσεις: η επιλογή ακολουθεί τις απαιτήσεις.

Πότε η σχεσιακή βάση παραμένει η καλύτερη επιλογή

Πολλές σχέσεις, απρόβλεπτα ερωτήματα

Συνδυασμοί δεδομένων που δεν είναι γνωστοί κατά τον σχεδιασμό.

Αυστηρή ακεραιότητα

Οικονομικά στοιχεία, βαθμολόγια, εγγραφές σε μαθήματα.

Αναφορές και ανάλυση με SQL

Εργαλεία αναφορών που μιλούν SQL, ερωτήματα από μη προγραμματιστές.

Σταθερή, γνωστή δομή

Όταν τα δεδομένα αλλάζουν σπάνια μορφή, η ευελιξία δεν κερδίζει τίποτε.

Το ερώτημα δεν είναι ποιο σύστημα είναι καλύτερο, αλλά ποιο ταιριάζει σε αυτά τα δεδομένα και σε αυτά τα ερωτήματα.

‘Όχι «ή το ένα ή το άλλο»

Πολυγλωσσική αποθήκευση (polyglot persistence): κάθε είδος δεδομένων σε σύστημα που του ταιριάζει, μέσα στην ίδια εφαρμογή.

Sadalage & Fowler (2012), NoSQL Distilled

Στην πλατφόρμα του μαθήματος

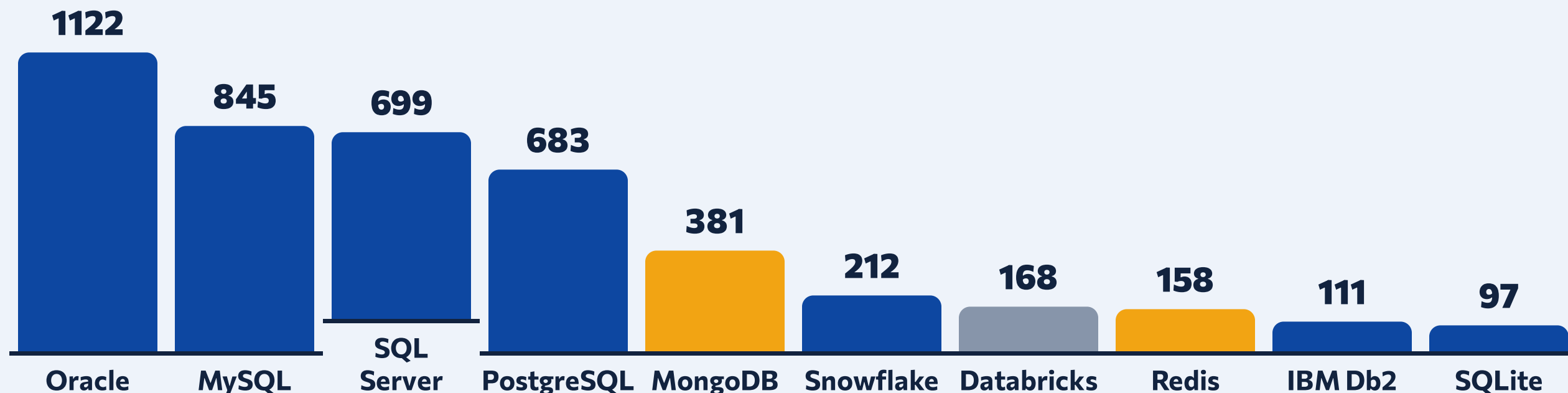
- Φοιτητές, εγγραφές, βαθμοί: σχεσιακή βάση.
- Καταγραφές δραστηριότητας: βάση εγγράφων.
- Συνεδρίες των χρηστών: αποθήκη κλειδιού-τιμής.

Και η σύγκλιση

- Η PostgreSQL αποθηκεύει και έγγραφα JSON (τύπος jsonb).
- Η MongoDB προσφέρει συναλλαγές, επικύρωση σχήματος και σύνδεση συλλογών (\$lookup).

Τι χρησιμοποιείται σήμερα

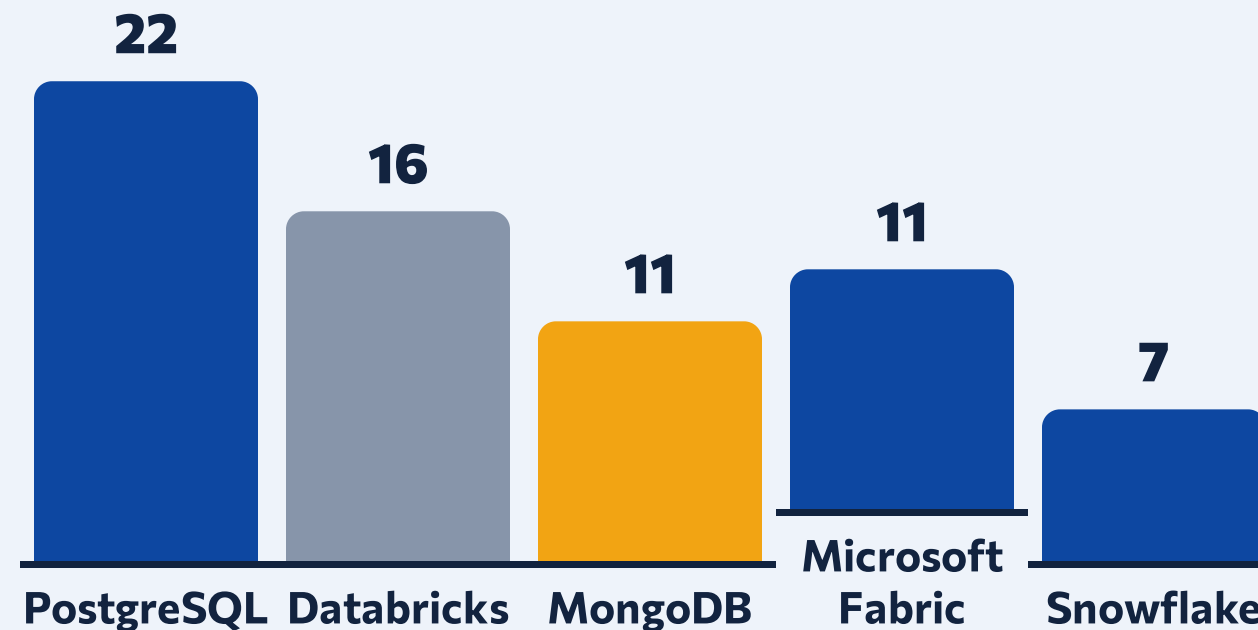
Βαθμολογία δημοτικότητας DB-Engines: τα δέκα πρώτα συστήματα



Μπλε: σχεσιακά. Πορτοκαλί: μη σχεσιακά. Γκρι: πολλαπλών μοντέλων. Η MongoDB είναι το πρώτο μη σχεσιακό σύστημα, πέμπτο συνολικά.

Ποιοι ανεβαίνουν

Μεγαλύτερη αύξηση βαθμολογίας DB-Engines σε ένα εξάμηνο (μονάδες)



Ανεβαίνουν μαζί σχεσιακά και μη σχεσιακά συστήματα, και πλατφόρμες ανάλυσης δεδομένων: η εικόνα δεν είναι «SQL έναντι NoSQL».

Σύνοψη: σχεσιακές και NoSQL σε μία ματιά

	Σχεσιακές βάσεις	Βάσεις NoSQL
Σχήμα	ορίζεται πριν από τα δεδομένα	ευέλικτο· στην εφαρμογή ή με προαιρετική επικύρωση
Κλιμάκωση	κυρίως κάθετη	κυρίως οριζόντια, με κατάτμηση
Συνέπεια	ισχυρή, με συναλλαγές ACID	ρυθμιζόμενη· συχνά τελική
Ερωτήματα	SQL, διεθνές πρότυπο	ανά σύστημα: API ή δική του γλώσσα
Σχέσεις	JOIN τη στιγμή του ερωτήματος	ενσωμάτωση ή αναφορά, κατά τον σχεδιασμό

Τρία σημεία από το Μέρος 1

- 1 Οι βάσεις NoSQL συμπληρώνουν τις σχεσιακές, όπου ο όγκος, η ποικιλία ή η κλίμακα τις πιέζουν. Δεν τις αντικαθιστούν.
- 2 Σε διαμέριση δικτύου, ένα κατανεμημένο σύστημα επιλέγει ανάμεσα σε συνέπεια και διαθεσιμότητα.
- 3 Ευέλικτο σχήμα σημαίνει ότι το σχήμα μετακινείται στην εφαρμογή. Και οι σύγχρονες βάσεις NoSQL προσφέρουν επικύρωση και συναλλαγές.

Διάλειμμα

Επιστρέφουμε σε **15'**

15:00

Στο Μέρος 2: τέσσερα μοντέλα δεδομένων, στο ίδιο παράδειγμα.